AirSunBox
MONITOREO AMBIENTAL

# *Fundamentos y Alcance*

*Sistema de monitoreo de calidad del aire en tiempo real*

***Dany de Leon Santizo***
***Juan Carlos Rodríguez López***

***Martes, 18 de agosto, 2026***
***Quetzaltenango***

# *Indice*

## *Introducción*

# Definición del problema

## Contexto

*Dentro del programa de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del Centro Universitario de Occidente, los cursos de Arquitectura y Ensambladores de Computadoras 1 y 2 han impulsado el desarrollo de estaciones de monitoreo ambiental basadas en microcontroladores ESP32/ESP8266, integrando sensores como el DHT11 (temperatura y humedad) y sensores de la serie MQ (calidad del aire y gases). Este trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación más amplia impulsada por catedráticos del CUNOC, orientada a establecer una red de monitoreo ambiental distribuida en la ciudad de Quetzaltenango.*

*Cada estación captura datos ambientales de forma periódica y los transmite a intervalos regulares (cada 10 minutos) hacia una plataforma de gestión de datos IoT, desde donde es posible visualizar y analizar la información generada por los sensores.*

## El problema

*La plataforma utilizada actualmente para este propósito cumple adecuadamente su función a nivel técnico, sin embargo, presenta una limitación estructural relacionada con su modelo comercial: el plan gratuito permite conectar únicamente dos dispositivos por cuenta.*

*Ante un número reducido de estaciones, esta limitación pudo resolverse de forma temporal mediante la creación de cuentas adicionales, pero esta solución no es viable a mediano ni largo plazo.*

*La visión del proyecto de investigación es escalar hacia una red de múltiples nodos de monitoreo distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Bajo el modelo actual, esto implicaría gestionar un número creciente de cuentas separadas, sin una vista unificada de los datos, sin control centralizado de los dispositivos, y con una dependencia total de las condiciones comerciales de un proveedor externo.*

## *Validación de la necesidad*

*Esta necesidad no es únicamente teórica: durante la participación de un equipo de estudiantes en un hackathon, se identificó de forma concreta la necesidad de contar con una plataforma propia que permitiera gestionar de manera centralizada los dispositivos y visualizar los datos ambientales sin las restricciones de una herramienta de terceros, confirmando que el problema es replica-ble y relevante más allá del contexto académico inicial.*

## *Oportunidad*

*Existe una oportunidad clara para desarrollar una plataforma web propia, de uso exclusivo para la comunidad del CUNOC, que sustituya la dependencia de servicios externos como Ubidots, ofreciendo administración centralizada, control total sobre los dispositivos conectados, y una arquitectura diseñada para escalar tanto en número de estaciones como en la diversidad de organizaciones que eventualmente podrían utilizarla.*

# *Objetivos*

## *Objetivo General*

Diseñar, desarrollar y desplegar una plataforma web escalable de monitoreo ambiental que centralice la gestión de estaciones de medición de calidad del aire, sustituyendo la dependencia de servicios externos de terceros y permitiendo su administración total, segura y adaptable al crecimiento de la red de nodos.

## Objetivos Específicos

- Diseñar una arquitectura de software escalable y de alta disponibilidad en la nube, capaz de soportar el crecimiento progresivo de estaciones de monitoreo sin degradar el rendimiento del sistema.

- Implementar un modelo de administración centralizada y flexible que permita gestionar organizaciones con distintos niveles de autonomía, usuarios, espacios de monitoreo y dispositivos desde un único panel de control, adaptándose a diferentes dominios ambientales según las necesidades de cada organización.

- Desarrollar un sistema de recepción y almacenamiento de datos ambientales enviados periódicamente por las estaciones, garantizando la integridad y trazabilidad de la información histórica.

- Diseñar un módulo de visualización de datos en tiempo real, que permita a los administradores y clientes de cada organización monitorear el estado de sus dispositivos y las métricas ambientales capturadas.

- Habilitar un mapa ambiental de acceso público, sin necesidad de autenticación, que permita a la ciudadanía consultar la calidad del aire de su zona y recibir recomendaciones según el nivel de riesgo, fomentando la concientización ambiental.

- Establecer mecanismos de seguridad desde el diseño (Security-by-Design), incluyendo autenticación segura, gestión de roles y cifrado de la información sensible.

- Automatizar el ciclo de vida del desarrollo mediante pipelines de integración y despliegue continuo (CI/CD), asegurando entregas de valor frecuentes y confiables.

- Adoptar un flujo de trabajo colaborativo basado en metodologías ágiles (Scrum) y buenas prácticas de control de versiones (GitFlow), garantizando la trazabilidad y calidad del código a lo largo del proyecto.

# Alcance del proyecto

## ¿Qué es AirSunBox?

*AirSunBox es una plataforma web de monitoreo ambiental diseñada para centralizar la gestión de estaciones de medición de calidad del aire distribuidas en distintos puntos geográficos. El sistema permite administrar de forma centralizada organizaciones, dispositivos y datos ambientales, sustituyendo la dependencia de plataformas externas de terceros.*

*La arquitectura del sistema está concebida bajo un modelo multi-organización: una entidad administradora central gestiona distintas organizaciones, cada una con sus propias credenciales de acceso, usuarios, estaciones y datos.*

*Dentro de este modelo, existen dos tipos de organización: organizaciones dependientes de AirSunBox, cuyas estaciones, variables y criterios de calidad ambiental son gestionados y preconfigurados por el equipo administrador; y organizaciones con control total (independientes), que pueden crear y administrar de forma autónoma sus propios espacios de monitoreo, variables y criterios de calidad ambiental. En esta fase, la comunidad de investigación del CUNOC opera como una organización de control total, dado que sus estudiantes e investigadores definen y ajustan de forma continua las estaciones y variables de monitoreo, sin que esto represente una limitación estructural del sistema.*

## ¿Qué hace el sistema?

### AirSunBox permite:

- Registrar y administrar organizaciones dentro de la plataforma, cada una con sus propias credenciales de acceso.
- Asociar múltiples usuarios a una misma organización, permitiendo que distintos miembros de un mismo equipo accedan a la información de sus estaciones.
- Registrar, configurar y monitorear estaciones (dispositivos IoT) asociadas a cada organización, asignando a cada una un token único que permite identificar y asociar correctamente los datos entrantes con su estación correspondiente.
- Recibir y almacenar datos ambientales enviados periódicamente por las estaciones (temperatura, humedad, PM2.5, PM10, CO, $CO_2$, $O_3$, $SO_2$, NOx, $NH_3$, entre otros).
- Calcular un índice de calidad del aire (AQI) por estación y por zona, en función de rangos y categorías definidas (Excelente, Buena, Precaución, Mala, Peligrosa).
- Visualizar datos históricos y en tiempo real mediante dashboards y gráficas.
- Permitir a las organizaciones con control total crear espacios de monitoreo independientes (por ejemplo, aire, agua, suelo), cada uno con sus propias estaciones, variables y criterios de calidad ambiental.
- Permitir la creación de variables ambientales personalizadas por parte de organizaciones con control total, además del catálogo general administrado por AirSunBox.
- Permitir la configuración de un índice de calidad (AQI) propio por espacio, definiendo variables incluidas, rangos y prioridad.
- Permitir la selección de variables principales o destacadas por estación.




- Configurar alertas automáticas por variable, estación o espacio autogestionadas por organizaciones con control total, o preconfiguradas por el equipo administrador para organizaciones dependientes con notificación al correo o webhook definido.
- Registrar y dar seguimiento a incidencias reportadas sobre las estaciones.
- Gestionar solicitudes de incorporación de nuevas estaciones, con flujo de revisión y aprobación por parte del equipo administrador (para organizaciones dependientes).
- Generar reportes analíticos: estadísticas generales, mapas de calor ambientales y análisis de riesgo respiratorio.
- Exportar reportes en formatos Excel (.xlsx) y PDF.
- Ofrecer un mapa ambiental público, accesible sin necesidad de autenticación, donde cualquier persona puede consultar la calidad del aire por zona geográfica y recibir recomendaciones según el nivel de riesgo detectado.
- Gestionar la seguridad de las cuentas mediante autenticación segura, recuperación de credenciales y autenticación de dos factores (2FA) en procesos críticos.

## *¿Qué NO hace el sistema?*

***Para evitar ambigüedades en el alcance, se establece que AirSunBox:***

- *No gestiona procesos de facturación, pagos o suscripciones en esta fase. La arquitectura multi-organización del sistema está diseñada para soportarlo a futuro, pero su implementación queda fuera del alcance actual.*
- *No reemplaza plataformas institucionales oficiales de la universidad.*
- *No gestiona calificaciones ni procesos administrativos universitarios.*
- *No fabrica ni configura el hardware de las estaciones (ESP32/ESP8266, sensores) — el sistema recibe e interpreta los datos ya transmitidos por dichos dispositivos.*

# *Actores del Sistema*

***Administrador:***

*Usuario con control total sobre la plataforma. Gestiona organizaciones, usuarios, dispositivos, catálogo de variables y solicitudes de nuevas estaciones.*

**Moderador interno:**

Usuario con permisos operativos para apoyar en la gestión y monitoreo del sistema, sin el control total del administrador.

**Cliente — Organización dependiente:**

Usuario asociado a una organización cuyas estaciones, variables y criterios de calidad ambiental son gestionados por el equipo administrador de AirSunBox. Puede visualizar sus estaciones, recibir alertas preconfiguradas, solicitar nuevas estaciones, reportar incidencias y generar reportes. Cada organización cuenta con sus propias credenciales de acceso y puede tener asociados múltiples usuarios.

**Cliente — Organización con control total (independiente):**

Usuario asociado a una organización con autonomía total sobre su monitoreo ambiental. Puede crear y administrar sus propios espacios de monitoreo, estaciones, variables personalizadas, índices de calidad (AQI) por espacio y alertas propias, sin depender de configuración previa por parte de AirSunBox. Corresponde a la comunidad de investigación del CUNOC en esta fase. Cada organización cuenta con sus propias credenciales de acceso y puede tener asociados múltiples usuarios.

**Usuario público:**

No requiere autenticación. Accede al mapa ambiental público para consultar la calidad del aire por zona geográfica y recibir recomendaciones según el nivel de riesgo.

# *Requisitos Funcionales(Fase actual)*

## *Identidad y Perfiles*

***RF01*** — *inicio de sesión (JWT)*
***RF02*** — *Recuperación de contraseña propia*
***RF03*** — *Autenticación de dos factores (2FA)*
***RF04*** — *Visualización del perfil personal y de la organización*
***RF05*** — *Edición del perfil personal y de la organización*
***RF06*** — *Solicitud de contacto con soporte*

## Organizaciones

**RF07** — Dashboard administrativo
**RF08** — Búsqueda de organizaciones
**RF09** — Listado de organizaciones
**RF10** — Registro de organización (incluye tipo: dependiente / control total)
**RF11** — Detalle de organización
**RF12** — Edición de datos de organización
**RF13** — Suspensión y reactivación de organización
**RF14** — Restablecimiento de contraseña de organización
**RF15** — Revelación de credenciales de organización

## Estaciones

**RF16** — Creación directa de estación por el administrador
**RF17** — Token único por estación
**RF18** — Dashboard de estaciones (resumen, mapa, estado)
**RF19** — Detalle de estación

## Variables

**RF20** — Visualización del catálogo de variables
**RF21** — Alta de variable en el catálogo
**RF22** — Eliminación de variable del catálogo

## AQI

**RF23** — Cálculo automático del índice de calidad
**RF24** — Configuración editable del AQI general (administrador)

### Ingesta y Visualización

**RF25** — Recepción de datos vía MQTT
**RF26** — Almacenamiento histórico (series de tiempo)
**RF27** — Actualización en tiempo real
**RF28** — Gráfica histórica con filtros y agregación
**RF29** — Exportación del historial de una variable

### Alertas

**RF30** — Configuración de alertas propias por variable y estación
**RF31** — Activación y desactivación de alertas
**RF32** — Notificación automática al superar umbral (correo/webhook)

### Incidencias

**RF33** — Registro de incidencia
**RF34** — Visualización de incidencias
**RF35** — Resolución de incidencias

### Solicitudes

**RF36** — Registro de solicitud de nueva estación
**RF37** — Visualización de solicitudes
**RF38** — Revisión, aprobación o rechazo de solicitudes
**RF39** — Notificación al equipo administrador sobre solicitudes e incidencias pendientes

### Reportes

**RF40** — Estadísticas generales
**RF41** — Mapas de calor ambientales
**RF42** — Análisis de riesgo respiratorio
**RF43** — Generación de reportes por organización
**RF44** — Exportación de reportes en Excel (.xlsx) y PDF

### Equipo Interno

**RF45** — Listado de equipo
**RF46** — Alta de miembro del equipo
**RF47** — Cambio de rol de miembro
**RF48** — Activación y suspensión de miembro




### Mapa Público

**RF49** — Consulta pública de calidad del aire
**RF50** — Recomendaciones según nivel de riesgo

## *Requisitos Funcionales(A futuro)*

- Creación de espacios de monitoreo (por organización con control total)
- Visualización y filtrado por espacio
- Creación de estación dentro de un espacio
- Selección de variables principales/destacadas por estación
- Creación de variables personalizadas por organización
- Configuración del AQI por espacio (variables, rangos, prioridad)
- Diferenciación de alertas según tipo de organización y espacio

# *Requisitos No Funcionales*

### *RNF01 — Seguridad*

*Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse mediante mecanismos de cifrado (hash), y el acceso a la plataforma deberá gestionarse mediante autenticación basada en tokens (JWT).*

### RNF02 — Rendimiento

Las operaciones principales del sistema deberán responder en un tiempo inferior a tres segundos bajo condiciones normales de uso. La actualización de datos en tiempo real se realizará mediante conexiones WebSocket.

### RNF03 — Escalabilidad

La arquitectura del sistema debe soportar el crecimiento progresivo del número de organizaciones, estaciones y volumen de datos históricos, mediante una base de datos optimizada para series de tiempo.

### RNF04 — Compatibilidad

El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos como Google Chrome y Mozilla Firefox, y debe ser responsivo para su uso en dispositivos móviles.

### RNF05 — Usabilidad

La interfaz debe ser intuitiva y facilitar la navegación entre las diferentes secciones del sistema, tanto para usuarios administrativos como para el público general.

### RNF06 — Disponibilidad

El sistema debe estar desplegado en infraestructura cloud que garantice alta disponibilidad y continuidad operativa.

### RNF07 — Confiabilidad en la ingesta de datos

El sistema debe garantizar que los datos recibidos vía MQTT se asocien correctamente a su estación de origen, evitando pérdida o mal enrutamiento de la información.

### RNF08 — Aislamiento de datos multi-organización

El sistema debe garantizar que cada organización, independientemente de su tipo (dependiente o control total), únicamente pueda acceder a sus propias estaciones, variables, alertas y datos, sin posibilidad de visualizar información de otras organizaciones.

### RNF09 — Extensibilidad

La arquitectura del sistema debe permitir incorporar nuevos dominios de monitoreo ambiental (más allá de calidad del aire) y nuevos niveles de autonomía por organización, sin requerir cambios estructurales significativos en el sistema.

# *Descripción del Proyecto*

*AirSunBox es una plataforma de software diseñada para la gestión, almacenamiento y visualización de datos de calidad del aire capturados por una red de estaciones de monitoreo ambiental. Su origen se encuentra en una limitación técnica identificada dentro de la investigación de estaciones meteorológicas del CUNOC (la restricción de dispositivos gratuitos de la plataforma Ubidots), lo que motivó el desarrollo de una solución propia, escalable y de administración centralizada.*

**El proyecto se concibe en dos capas independientes:**

- **Hardware:** las estaciones de monitoreo (microcontrolador, sensores, conectividad, alimentación eléctrica), fuera del alcance de este proyecto.

- **Software (alcance de este proyecto):** la plataforma web que recibe, almacena, procesa y visualiza los datos ambientales enviados por dichas estaciones, sin importar el medio de conectividad que utilicen.

*Esta separación permite que la misma plataforma sirva tanto a la red institucional del CUNOC (estaciones conectadas por WiFi) como, a futuro, a una red ciudadana más amplia con nodos autónomos, sin requerir cambios estructurales en el software.*

# *Análisis de Negocio*

*Como parte del proceso de definición del producto, el equipo desarrolló un análisis de modelo de negocio bajo la metodología de Business Model Canvas, con el fin de validar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto más allá de su implementación técnica.*

## *Validación de Mercado*

*Previo al desarrollo del modelo de negocio, se realizó una encuesta a ciudadanos de Quetzaltenango que reveló una oportunidad clara:*

- **100%** de los encuestados considera importante conocer la calidad del aire que respira.
- **64.5%** nunca ha buscado esa información, evidenciando una brecha entre el interés y el acceso real a los datos.
- **71%** no estaría dispuesto a pagar por una aplicación móvil adicional, lo que orientó el modelo hacia un acceso público sin fricciones (sin descargas, sin cuentas), financiado por terceros en lugar del usuario final.

## *Modelo de Negocio*

*El modelo planteado propone una plataforma de Software y Datos como Servicio (SaaS/DaaS), sostenida mediante patrocinio corporativo bajo un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial.*

- **Clientes de pago (B2B):** empresas medianas y grandes con presupuesto de RSE (hospitales privados, farmacias, cooperativas, constructoras), mediante suscripción anual.
- **Beneficiarios indirectos (B2C):** la ciudadanía de Xela, con acceso gratuito y sin fricciones a los datos ambientales.
- **Aliados estratégicos:** universidades (soporte técnico vía EPS/prácticas), Ministerio de Salud Pública (acceso a datos para investigación epidemiológica), y municipalidad (permisos de instalación).
- **Mecánica de ingresos:** 20% de cada suscripción se destina a un Fondo de Acción Climática (reforestación urbana, mitigación de islas de calor); el 80% restante cubre operación y sostenibilidad del proyecto.

Este modelo representa la visión de expansión a largo plazo del proyecto. No forma parte del alcance funcional de la fase actual (orientada exclusivamente a la comunidad del CUNOC), pero valida que la arquitectura multi-organización elegida desde el diseño tiene un propósito estratégico más allá del ámbito académico.

# *Definición de Procesos de Negocio*

*Se identificaron los siguientes procesos clave dentro de la operación del sistema, agrupados por actor. Los procesos más representativos serán modelados formalmente mediante diagramas BPMN en la sección de Modelado y Arquitectura del Sistema.*

## *Administración (Super Admin / Admin / colaboador)*

1. Registro y activación de organización
2. Edición de datos de organización
3. Suspensión y reactivación de organización
4. Restablecimiento de contraseña de una organización
5. Revelación de credenciales de acceso de una organización
6. Creación directa de estación por el administrador
7. Solicitud y aprobación de nueva estación (iniciada por el cliente)
8. Gestión de reportes de incidencias
9. Alta de variable en el catálogo general
10. Eliminación de variable del catálogo general
11. Configuración del AQI general
12. Alta de nuevo miembro del equipo
13. Cambio de rol de miembro del equipo
14. Activación y suspensión de miembro del equipo

## *Cliente — Organización*

15. Solicitud y aprobación de nueva estación
16. Recepción de alertas ambientales
17. Reporte y resolución de incidencia
18. Exportación de historial de una variable
19. Generación y exportación de reportes de calidad del aire e islas de calor
20. Solicitud de contacto con soporte

## Usuario público

21. Consulta pública de la calidad del aire por zona geográfica

## *Procesos de Negocio(A futuro)*

- *Creación de un espacio de monitoreo (aire, agua, tierra u otro dominio)*
- *Creación de estación dentro de un espacio*
- *Creación de variable personalizada*
- *Creación y configuración del AQI de un espacio (variables incluidas, rangos y prioridad)*
- *Selección de variables principales o destacadas de una estación*
- *Creación y configuración de alertas propias, diferenciadas por tipo de organización y por espacio*